

Түсіну	Табиғи отын түрлерін атап шығыңдар.
Қолдану	Мұнай өнімдері қайда қолданылады?
Талдау	Табиғи газдың құрамдық бөліктері.
Жинақтау	Тұрмыстық газ – C_4H_{10} бутан және C_3H_8 пропан қоспасынан тұрады. Жану кезінде химиялық реакция жүріп, нәтижесінде көмірқышқыл газы және су түзіледі. Неліктен біз газдың жану өнімдерін көрмейміз? Газ плитасы бар асүйде бөлмені жиі желдету мүмкіндігі болуы тиіс екенін түсіндіріңдер.
Бағалау	«Отынның баламалы түрлері» тақырыбына эссе жазыңдар.

§18. Газ, мұнай, көмірді өңдеу

Оқу мақсаты: шикі мұнайды айдау үдерісінің маңызын түсіну және өндіру үдерісін сипаттау; шикі мұнайды айдау өнімдерінің қолдану аясын білу.

Цель обучения: описывать процесс добычи, и понимать значимость процесса перегонки сырой нефти; знать области применения продуктов перегонки сырой нефти.

Learning objective: be able to describe the process of mining and understand the significance of the process of crude oil distillation; to know the applications of products of crude oil distillation.



Сендерге қандай көмірсутектер белгілі? Олардың жіктелуін есте сақтаңдар.

Мұнайды қайта өңдеу (мұнай өңдеу) – мұнай өнімдерін ең алдымен отынның әртүрлі түрлерін (автомобиль, авиациялық, қазандық және т.б.) және кейіннен химиялық шикізатты өндіру үдерісі.

Мұнайды өңдеу әдістері негізінен екі түрлі болады. Біріншісі – физикалық әдіс: мұнарада мұнайды фракцияларға бөлу. Екіншісі – химиялық әдістер: ауыр көмірсутектерді

бөлшектеу арқылы жеңіл көмірсутектер алу (крекинг) және көмірсутектерді ароматтандыру (риформинг) үдерістері.

Мұнай – бұл қайнау температурасы әртүрлі көмірсутектердің қоспасы болғандықтан, мұнайды өңдеудің негізгі тәсілі айдау болып табылады. Ілеспе газдар мен суды бөлгеннен кейін мұнайды қыздырады және фракцияларға бөлінеді:

1. Бензин фракциясы, қайнау температурасы 40–200°C, құрамында $C_5 - C_9$ көмірсутектері бар. Қайта фракциялау кезінде авиациялық және автомобиль қозғалтқыштары үшін түрлі мақсаттағы бензиндер алынады.

2. Керосин фракциясы, қайнау температурасы 180–300°C, құрамында $C_{10} - C_{16}$ көмірсутектері бар. Керосин жарық алуға, тракторларға қолданатын, реактивті болып бөлінеді. Керосиннің газойлмен қоспасы – *дизель отыны*.

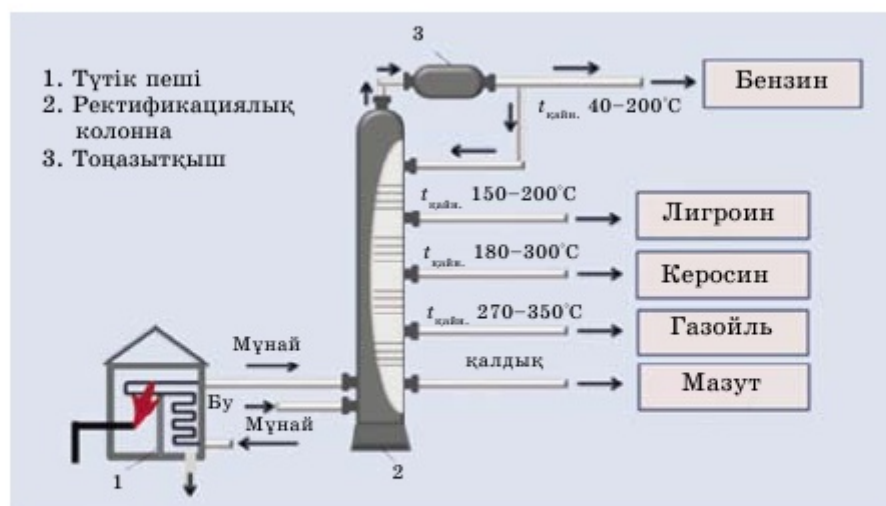
Алғашқы екі фракцияны ашық мұнай өнімдері береді.

3. Мұнай айдау қалдығы – *мазут* деп аталатын тұтқыр қара сұйықтық. *Мазут* қазандық қондырғыларындағы отын ретінде қолданылады. Мазуттан қосымша айдау кезінде әртүрлі майлау материалдары – машиналық, ұршықтық, цилиндрлік майлар алынады. Мазуттан вазелин мен парафин бөлінеді. Вазелин медицинада қолданылады. Парафин – сіріңке мен қарындаш өндірісінде ағаш сүрегіне сіңіру үшін пайдаланылады. Мазутты өңдегеннен кейін жол құрылысында кеңінен қолданылатын *гудрон* қалады.

Мұнайды айдау. Мұнай өңдеу – мұнайды тауарлық мұнай өнімдеріне айналдыруға негізделген. Мұнайды айдауға арналған қондырғы 2 бөліктен тұрады: мұнайды қыздыруға арналған түтікті пеш немесе құбыр (1) және ректификациялық мұнара (2) және тоңазытқыштан (3) тұрады (22-сурет).

Пеште орналасқан құбыр бойынша 350°C-қа дейін қыздырылатын мұнай үздіксіз беріледі және мұнай булары ректификациялық мұнараға түседі.

Мұнара биіктігі 40 м болаттан жасалған, оның ішінде көлденең параллель қабаттасып орналасқан табақшалар бар. Табақшаларда қалпақты тесіктер жасалған. Көмірсутектердің буы тесік арқылы өтіп, қалпаққа келіп соғылғанда, ауыр көмірсутектер конденсацияланып кері ағады. Табақшадағы тесіктер арқылы мұнай булары өтіп, қайнау температурасына байланысты табақшаларда конденсацияланады (сұйылтылады). Бірінші кезекте мұнай компоненттері конденсацияланады. Мұнайдың неғұрлым жеңіл қайнайтын фракциясы – бензин тоңазытқышта конденсацияланады және

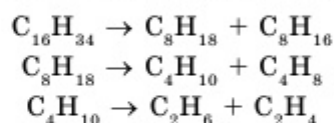


22-сурет. Мұнайды айдауға арналған қондырғы

жартылай колоннаға қайтарылады, бұл көтерілетін будың салқындатылуы мен конденсациялануына ықпал етеді.

Мұнай өңдеудің ең құнды өнімі – бензин. Айдау кезінде оның шығымы 20%-дан аспайды. Бензиннің қажеттілігінің өсуіне орай бензин шығымын арттыру мақсатында мұнай өңдеудің басқа тәсілдері ашылды.

Крекинг. Мұнайды өңдеудің ең тиімді тәсілі – крекинг (ағылш. crack – тесік, ажырату). Оның мәні жоғары температурада қайнайтын көмірсутектердің ауыр молекулаларын бензинді құрайтын, төменгі температурада қайнайтын, көмірсутектердің жеңіл молекулаларына дейін ыдырату болып табылады. Бұл ретте құрамында 10–20 көміртек атомдары бар көмірсутектер, 5–10 көміртек атомдары бар қаныққан және қанықпаған көмірсутектерге ыдырайды:



Осылайша, бензин алады. Бензиннен басқа құнды газ тәрізді заттар, негізінен қанықпаған көмірсутектер алынады. Этиленнің көп мөлшері полиэтилен, этил спирті және басқа да бағалы өнімдерді өндіру үшін қолданылады.

Крекинг үдерісін орыс инженері В. Г. Шухов 1891 жылы ұсынды. Крекинг өнеркәсіпте XX ғасырдың 20-жылдарынан бастап іске қосылды.

Өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын термиялық және каталитикалық крекинг белгілі. Термиялық крекинг кезінде көмірсутекті молекулалардың ыдырауы жоғары температура әсерінен, каталитикалық – катализаторлардың қатысуымен болады.

Термиялық крекинг. Термиялық крекинг кезінде көмірсутектер молекулаларының ыдырауы жоғары температура-ның (450–600°C) және жоғары қысымның (2–7 МПа) әсерінен болады және салыстырмалы түрде баяу өтеді. Тікелей айдап алған бензинімен салыстырғанда, термиялық крекинг арқылы алынған бензинде қанықпаған көмірсутектер болады. Қанықпаған көмірсутектер қаныққан көмірсутектерге қарағанда реакцияға түсуі жоғарырақ, оңай тотығады, полимерленеді (қанықпаған көмірсутектердің химиялық қасиеттерін қараңдар), сондықтан мұндай бензиндер ұзақ мерзім сақталмайды. Бұл кемшілікті жою және бензинді тұрақты ету үшін оны қосымша химиялық өңдейді немесе оған антидетонаторлар қосады.

Каталитикалық крекинг. Каталитикалық крекинг кезінде көмірсутектердің ыдырауы төмен температурада (420–500°C) катализаторлардың (әдетте, алюмосиликаттардың) қатысуымен және атмосфералық қысымға жақын қысымда болады. Каталитикалық крекинг термиялық крекинг жылдамдығына қарағанда тез өтеді. Каталитикалық крекинг кезінде көмірсутектер ыдырап қана қоймай, изомеризацияға ұшырайды, яғни қалыпты құрылымдағы көмірсутектердің тармақталған құрамына айналады. Мұндай қосылыстардың қайнау температурасы төмен және іштен жану қозғалтқыштары үшін неғұрлым құнды отын болып табылады.

Пиролиз. Мұнайдан бағалы өнімдерді алу тәсілдерінің бірі – пиролиз. Пиролиз (грек. *pyr* – от және *lysis* – ыдырау) – 700°C және одан жоғары температурада органикалық заттардың ыдырау үдерісі. Пиролиз нәтижесінде жеңіл қанықпаған (этилен, пропилен, ацетилен және т.б.) және ароматты көмірсутектер алынады, яғни дегидрлеу және ароматтандыру үдерістері өтеді. Қаныққан көмірсутектерді циклопарафинге айналдыру процесі көмірсутектерді ароматтандыру деп атайды.

Риформинг. Жоғары октанды бензиндер мен ароматты көмірсутектерді алу мақсатында бензинді фракцияларды каталитикалық өңдеу үдерісі *риформинг* деп аталады. Ка-

тализатор платина болған жағдайдағы риформингты *платформинг* деп атайды. Бұл жағдайда қаныққан көмірсутектер мен циклопарафиндерді ароматты көмірсутектерге айналдыру реакциялары жүреді, ацетиленнің тримеризациясы, гексанның дегидроциклденуі, циклогексанның дегидрленуі жүреді. Бұл бензиндердің октандық санының артуына әкеледі.

Бензин. Мұнай – химиялық шикізаттың ең құнды табиғи көзі болып табылады, мұнай мен мұнай өнімдерінің едәуір бөлігі іштен жану қозғалтқыштарында (бензин) және реактивті қозғалтқыштарда (керосин) жанатыны белгілі. Бензиннің сұйық отын ретіндегі маңызды сипаттамасы *детонациялық тұрақтылық* болып табылады. Бензиннің қозғалтқышта қопарылыс түзіп жануы *детонация* деп аталады (франц, *detoner* – жарылу), яғни жанған кезде дыбыс ырғағы бұзылады.

Детонация құбылысын түсіну үшін ішкі жану қозғалтқышының жұмыс істеу принципін еске түсіреміз. Цилиндрде бензин буының ауамен қоспасы поршеньмен сығылады және жанады. Жану кезінде пайда болатын көмірсутекті газдар көлемі кеңейіп, жұмыс істейді. Бензиннің ауамен қоспасы күштірек қысылған сайын, қозғалтқыш та үлкен қуат алады. Бірақ кейде қоспаның уақытынан бұрын тұтануы көмірсутектердің үлкен жылдамдықпен қопарылыс беріп жануына әкеледі. Соның нәтижесінде жарылыс толқыны поршень мен цилиндрге әсер етіп, мотор қуатының тездетіп істен шығуына себепші болады.

Егер бензин құрамында ароматты көмірсутектер мен тармақталған көмірсутектер көбірек болса, сапасы жоғары, детонацияға төзімді, ал ашық тізбекті көмірсутектер көп болса, сапасы төмен болады.

Бензинді шартты түрде изооктан мен н-гептанның қоспасы ретінде қарастырады. Ал бензин сапасын изооктанның (2,2,4-триметилпентанның) мөлшерімен өлшейді. Оны октан саны деп атайды. Бензиннің АИ-80, АИ-93, АИ-98 деген түрлері октан санының әртүрлі екенін көрсетеді.

Егер бензин АИ-93 маркалы болса, онда ол 93% изооктан және 7% н-гептан қоспасынан тұрады деп түсінуіміз керек.



Тірек түсініктер: мұнай өңдеу, термиялық крекинг, каталитикалық крекинг, пиролиз, риформинг, бензин.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	Мұнайдан қандай өнімдер алынады? Олардың қолданылуын көрсетіңдер.
Түсіну	Мұнайды фракцияларға бөлу қандай физикалық қасиеттерге негізделген?
Қолдану	Көмірсутектер крекингінде өтетін реакциялар теңдеуін құрыңдар: $C_{10}H_{22}$, $C_{12}H_{26}$.
Талдау	Термиялық крекингтен каталитикалық крекингтің артықшылығы неде?
Жинақтау	Катализаторды енгізу крекинг үдерісі жағдайында қалай әсер етеді?
Бағалау	Мұнайды айдау және крекинг үдерісі әдісімен қайта өңдеудің ұқсастығы мен айырмашылығы неде?

§19. Қазақстанда көмір және мұнай-газ өндірістерінің дамуы

Оқу мақсаты: көмір, мұнай, табиғи газдардың Қазақстандағы кен орындарын карта бойынша анықтау.

Цель обучения: определять по карте месторождения угля, нефти, и природного газа в Казахстане.

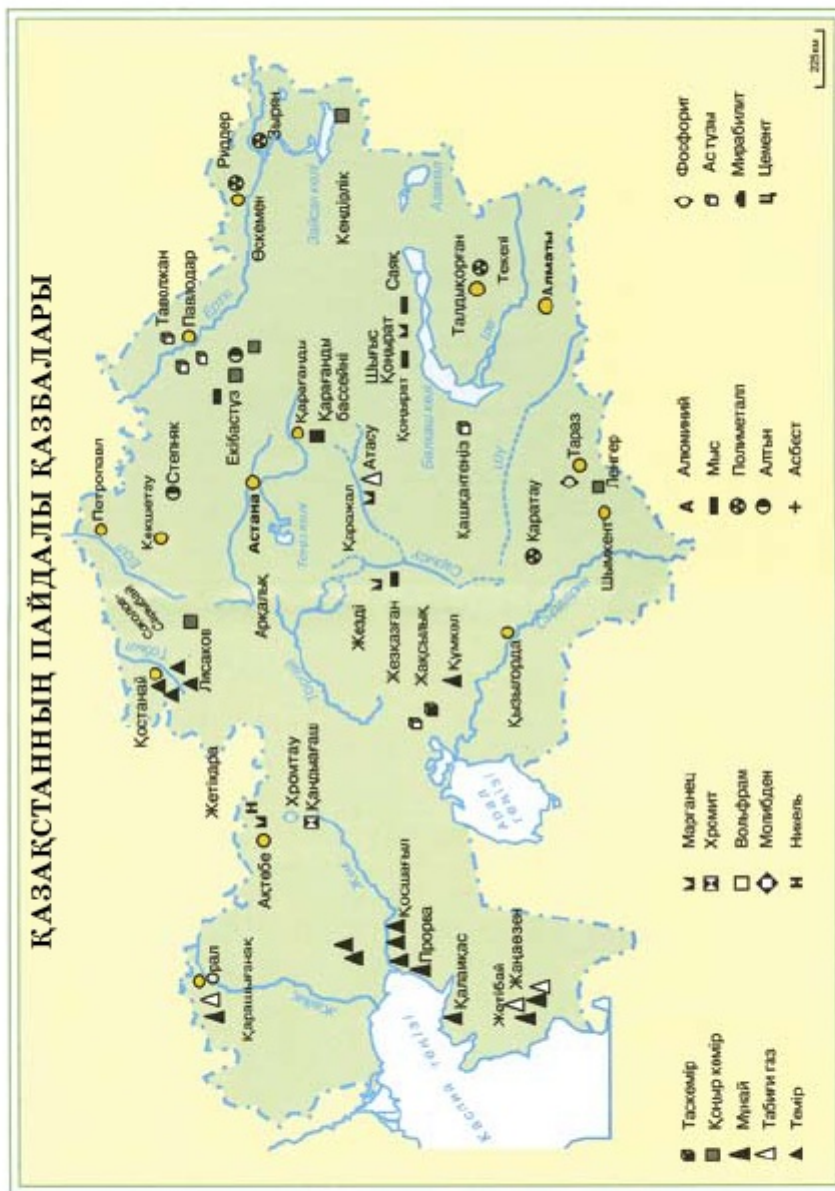
Learning objective: be able to determine the location on the map of coal, oil and natural gas field in Kazakhstan.



Құрамында көміртегі бар қандай отынды білесіңдер?

Қазақстанның көмір өнеркәсібі ел экономикасының ең ірі салаларының бірі болып табылады. Республиканың табиғи ресурстарының құрамында 50,7% мұнай, 31,7% – көмір, 17,6% – табиғи газ бар (23-сурет).

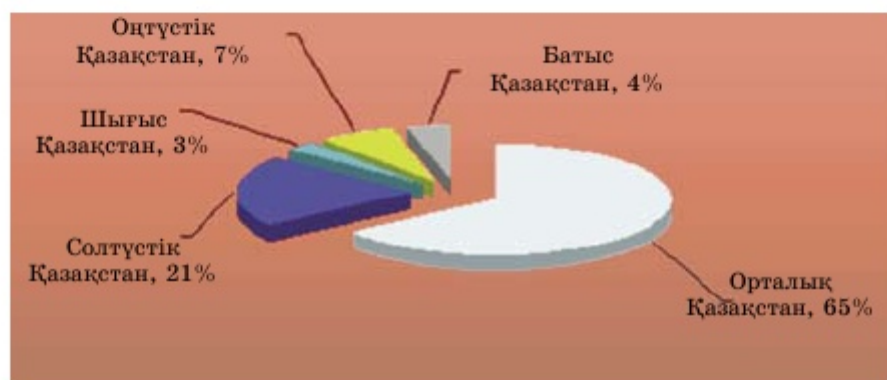
Көмірдің қоры ішкі қажеттілікті толық қамтамасыз етуге және көмір өнімінің едәуір көлемін экспорттауға мүмкіндік береді.



23-сурет. Қазақстанның кен орындары

Соңғы жылдары қазақстандық көмірді таяу және алыс шетелдерге жеткізу географиясы кеңейді. Қазақстандық көмірді негізгі импорттаушылар Ресей Федерациясының Орал және Батыс Сібір электр стансылары болып табылады. Қазақстандық көмір, сонымен қатар Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Украина, Болгария, Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Түркия, Финляндия және т.б. елдерге экспортталады.

Көмір кен орындарының басым бөлігі Орталық (Қарағанды және Екібастұз көмір бассейндері, сондай-ақ Шұбаркөл кен орны), Солтүстік Қазақстанда (Торғай көмір бассейні) және Шығыс Қазақстанда Кендірлік кен орындары шоғырланған (24-сурет).



24-сурет. Қазақстан көмір қорларының орналасуы

Кокстелетін көмірдің барлық қорлары Қарағанды облысының аумағында орналасқан. Қарағанды бассейні негізінен күлділігі 10-нан 35 пайызға дейін жоғары сапалы кокс көмірін өндіретін жерасты көмір шахталарын қамтиды. Бассейнде үлкен газ қоры бар және ертеден метан өндіріледі.

Екібастұз бассейні Қазақстанның солтүстік-шығысына қарай Павлодар облысында орналасқан. Бассейнде негізінен метанға бай көмір шоғырланған. Екібастұз көмірінің күлділігі 35-тен 50 пайызға дейін жоғары. Бұл көмір негізінен тұрмыстық мақсатта, сонымен қатар жылу электр стансыларында электр энергиясын өндіруде қолданылады. Елеулі өнеркәсіптік әлеуеті бар республиканың батыс және оңтүстік аудандары кен орындарының әртүрлі географиясы-

на байланысты көмір отынының өткір тапшылығын бастан кешіруде.

Мұнай саласы Қазақстанда XIX ғасырда дами бастады.

Бұл республика экономикасының негізгі тармағы. Соңғы мәліметтер бойынша елімізде 6 млрд тоннаға жуық қара алтын бар – бұл әлемдік қордың 3% -ы. Қазақстанда мұнай өндіру бір айда 6 млн тоннаны құрайды.

Қазақстан Республикасындағы негізгі мұнай кен орындары:

1. Қашаған. Бұл Қазақстандағы ірі мұнай кен орындарының бірі. Оны 2000 жылы ашты. Қашаған еліміздің батысында, Атырау қаласынан 80 км қашықтықта орналасқан. Кен орнын әзірлеушілер табиғи рельефтің қиындықтарына тап болды, дегенмен мұнай өндіру табысты жүргізілуде. Қашаған қазбаларының көлемі 2 млрд тоннаны құрайды. Кен орны әлемдегі қара алтын өндіру бойынша 9-орында тұр.

2. Теңіз. 1979 жылы Атырау қаласына жақын жерде пайдалы қазбалар шоғыры бар ірі кен орны – Теңіз ашылды. Оған Қазақстандағы мұнай өндірісінің 30% -ға жуығы тиесілі. Қара алтынмен қатар, бұл жерде газ өңделеді. Сарапшылар қазба қорларын 1 млрд тоннаға бағалайды. Сәтсіздіктер де болды: 1985 жылы Теңізде апат болып, бірнеше млн тонна мұнай шығынға ұшырады.

3. Қазақстан ірі кен орындарының ішінен үшінші орынды Қарашығанақ алады. Бұл жерде мұнай қоры ғана емес, табиғи газ да бар. Қарашығанақ 1979 жылы ашылды. Мұнай кен орны Қазақстанның батысында (Бүрлі ауданы) Ақсай қаласына жақын жерде орналасқан. Сарапшылар Қарашығанақтағы қара алтынның көлемін шамамен 1 млн тонна деп бағалайды.

4. Өзен. Маңғышлақ түбегінде (Маңғыстау облысы) тағы бір ірі кен орны – Өзен орналасқан. Жобаны 1961 жылы ашты. Өзенде қара алтыннан басқа табиғи газ өндіріледі. Мұнай қоры шамамен 110 млн тонна.

5. Қаламқас. Бұл мұнай өнеркәсібі нысаны Бозащы түбегінде орналасқан (Маңғыстау облысы). Қаламқасты 1976 жылы ашты, бірақ мұнай өндірудің бірқалыпты жұмысы тек 1979 жылы басталды. Қара алтынның көлемі шамамен 61 млн тоннаны құрайды. Сондай-ақ 2000 жылдары Солтүстік Қаламқас – теңіз мұнай қоймасы ашылды.

6. Жетібай. Маңғышлақ түбегінде 1961 жылы тағы бір ірі мұнай газ кен орны – Жетібай ашылды. Мұнай қоры 53 млн

тоннаға бағаланады. Пайдалы қазбаларды өндіру көлемін ұлғайту үшін жаңа өзірлемелер қолданылады.

Қазақстан Республикасындағы әлеуетті газ ресурстары 8616 млрд м³ бағаланады. Облыс бойынша газдардың таралуы келесідей: БҚО – 1470 млрд м³; Ақтөбе облысы – 200; Атырау – 450; Маңғыстау – 210; Оңтүстік Қазақстан – 37; Орталық Қазақстан – 10 млрд м³.

Қазіргі уақытта Қазақстан аумағында магистральдық газ құбырлары бар: Орталық Азия – Орталық; Орынбор – Новопсков; Бұқара – Орал; Газды – Шымкент – Бішкек – Алматы. Жалпы ұзындығы ≈ 10 мың км. Жалпы қуаты 2,4 млн кВт сорғылары бар 27 компрессорлық стансы, 85 газ тарату стансысы және сыйымдылығы 4 млрд м³ болатын екі жер асты газ қоймасы – Базай мен Ақыртөбе бар. Кен орындары: газды, газдымұнайлы, мұнайгазды, газ конденсаты, мұнайгаз конденсаты болып жіктеледі. Қазақстандағы кен орындары:

- газды: Шатырлы – Шым (Маңғыстау облысы);
- газмұнайлы: Өзен, Қаламқас (Маңғыстау облысы);
- газ конденсаты: Имаш (Атырау), Амангелді (Жамбыл), Ракушка (Маңғыстау облысы);
- мұнайгаз конденсаты: Жаңажол, Ұрықтау (Ақтөбе), Қарашығанақ, Шынарлы (БҚО), Тасболат, Жетібай, Батыста (Маңғыстау облысы).

6-кесте. Қазақстан табиғи газының қоры

Газ қоры	Барланған қорлар		Өзірленетін қорлар	
	Геологиялық	Алынатын	Геологиялық	Алынатын
Табиғи газ, трлн м ³	1,9	1,83	1,65	1,56

Мұнайгаз және мұнайгаз конденсаты кен орындарында барлық газ қорлары еріген күйде болады. Игерілетін мұнайгаз кен орындарының қалдық қорларының шамамен 50% -ы қиын өндірілетін кен орындарына жатады. Ең ірі кен орындарының сипаттамасы (6-кесте):

1. Қарашығанақ – 1,2 млрд т мұнай және газ конденсат және > 1,35 трлн м³ газ.

2. Теңіз – 3 млрд т мұнай және $> 1,8$ трлн м^3 газ.
3. Жаңажол – 100 млн т мұнай, 100 млрд м^3 газ және 26,5 млн т газды конденсат.
4. Жетібай – 70 млн т мұнай, 17 млрд м^3 газ және 0,3 млн т конденсат.
5. Қаламқас – 100 млн т мұнай және 20 млрд м^3 газ.



Тірек түсініктер: көмір өнеркәсібі, мұнай саласы, мұнай кен орны.



Сұрақтар және тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырма	
Білу	Бос орындарды сөздермен толтырыңдар: _____ кен орындарының _____ бөлігі _____ және _____ Қазақстанда шоғырланған.	
Қолдану	Кен орындары мен жылдар арасындағы сәйкестікті орнатыңдар:	
	Мұнай кен орны	Ашылу уақыты
	Қашаған	1979 жыл
	Теңіз	2000 жыл
	Өзен	1979 жыл
	Қаламқас	1961 жыл
	Қарашығанақ	1961 жыл
	Жетібай	1976 жыл
Талдау	Қала және аудан бойынша зиянды заттардың негізгі көздері туралы ақпаратты табыңдар. Қауіп төндіретін зиянды заттардан қорғаудың мүмкіндіктері, төсілдері жайлы өз ойларыңды айтыңдар.	
Жинақтау	Адам іс-әрекетінің нәтижесінде атмосфераға шығарылатын көміртек диоксиді мөлшерінің өсу қарқыны туралы келесі факт бойынша не айтуға болады: 2000 жылы бұл сан (көміртекке қайта	

	есептегенде) CO_2 түріндегі 6 млрд т көміртек, ал 2017 жылы – 8,3 млрд т көміртек есептелді. Егер атмосфераға негізінен көміртек диоксиді түрінде келіп түссе, ол 2000 жылы қанша шығарылды? 2017 жылы?
Бағалау	Көмірқышқыл газының (CO_2) молекуласындағы көміртектің массалық үлесін есептеңдер. Жану кезінде түзілетін материалдар мен бірнеше заттарды атаңдар. Осы реакциялар орын алатын құрылғылар мен орындарды мүмкіндігінше көп атауға тырысыңдар.

§20. Қазақстанда өнімді өндірудегі, өңдеудегі экологиялық аспектілер

Оқу мақсаты: қазба отындар қорының шектеулі екенін түсіну; көмірсутек отындарын жағу қоршаған ортаның ластануына әкеп соғатынын және оның климатқа әсерін білу.

Цель обучения: понимать, что запасы ископаемого топлива ограничены; знать, что сжигание углеводородного топлива приводит к загрязнению окружающей среды и его воздействию на климат.

Learning objective: to understand that fossil fuel reserves are limited; be aware that the combustion of hydrocarbon fuels leads to environmental pollution and its impact on the climate.



Мұнаймен ластанған пингвиндер. Бұл жайлы не ойлайсыңдар?



Мұнай және газ. Мұнай және газ қорлары Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында шоғырланған. Мұнай алғаш рет 1898 жылы Ембі кен орнында Қарашүңгіл ұңғымасынан құйылды. Бұдан басқа Доссор (1911) және Мақат (1915) кен орындары дамыды. 1960 жылдары Маңғыстау түбегінде Өзен және Жетібай кен орындары табылды. Кейінірек Қаражамбас пен Қаламқас, Теңіз

(Атырау облысы), Кеңкияқ және Жаңажол (Ақтөбе облысы), Қарашығанақ (Батыс Қазақстан облысы) және Құмкөл (Қызылорда облысы). 2000 жылы Каспийдегі мұнай кен орны Атипайдан оңтүстік-шығысқа қарай 75 км жерде табылды. Бұл әлемдегі соңғы 30 жылда зерттелген ең ірі мұнай кен орны. Оның геологиялық қорлары 7 млрд тоннаға бағаланып отыр, Қазақстанда мұнай қоры 20–25 млрд тоннаны құрайды.

Қазақстанда газдың жалпы қоры 6 трлн м³ – бұл әлемде он екінші орын. Олардың 70%-ы Қарашығанақ кен орнында Батыс Қазақстанда орналасқан. Қазіргі уақытта Қазақстанда 14 мұнай базасы және 220 мұнай газ кен орны бар. Республика жылына 81 млн т мұнай, 37 млрд текше метр газ (2010) өндіреді.

Көмір. Қазақстанда көмірдің жалпы қоры 164 млрд тоннаға жетеді. 300-ден астам кен орны зерттелді. Жыл сайын республикада 110 млн тонна көмір өндіріледі. Көмірдің кен орындарының көп бөлігі Қарағанды, Павлодар және Қостанай облыстарында орналасқан.

Қазақстанның көмір базасы. Қарағанды көмірінің сапасы өте жоғары. Көмірдің зерттелген көмір қоры 60 млрд т құрайды.

Екінші ірі көмір бассейні – Екібастұз. Сарыарқа мен Ертіс жазықтығы арасында орналасқан. Ауданы 160 км², қабаттардың қалыңдығы 150 м, ашық әдіспен өндірілетіндіктен ең арзан көмір болып есептеледі. «Богатырь» кенішінде жылына 50 млн тонна көмір өндіріледі.

Соңғы жылдары Маяковский (Павлодар облысы) және Торғай (Обаған) көмір бассейндерінің дамуы басталды және Богатырь, Солтүстік және Шығыс учаскелеріндегі Екібастұз көмір бассейнін қайта құру жұмыстары жүргізілуде.

Көмірмен қоршаған ортаны ластау

Көмір өндіретін кәсіпорындардың атмосфералық ластануының негізгі көздері: а) көмір шахтасының метан шығарындылары; ә) көмір қоқыстарын жағу; б) көмір қазандықтары; в) ашық кен өндіру. Осылайша, көмір шахталарында жарылыс кезінде атмосфераға 0,09–0,28 тонна шаң және жарылғыш заттың тоннасынан 0,1-ден 1 тоннаға дейін көміртек (IV) оксиді түзіледі.

Көмірді қалыптастыруда биохимиялық және физикалық үдерістердің нәтижесінде метан пайда болады. Бұл кеніштегі жарылыстардан кеншілер зардап шегеді, тіпті өлімге де әкеп соғады. Метан жерасты қабаттарынан атмосфераға шығарылады.

Төртінші қауіп тобына жататын метанның адам баласына уыттылығы қауіпті емес. Бірақ ол атмосфераның жылынуына себеп болады. Олар «парниктік газдар» деп аталады.

Өңдеу қондырғыларының жұмысы, әдетте, қатты заттардың (шаңның) үлкен көлемін атмосфераға шығарумен бірге жүреді.

Мұнаймен қоршаған ортаны ластау

Жанармай, бензин түріндегі жанармайдың иісі, сондай-ақ оның толық емес жану өнімдері бәріне белгілі. Мұнай өнімдерінің буларымен улану жағдайлары өте сирек кездеседі. Дегенмен созылмалы әсер ету – денсаулыққа жағымсыз фактор. Әдетте ол аса айқын әсер етпейді, бірақ жергілікті тұрғындар бұл жағымсыз иістермен тыныс алуға мәжбүр болғандықтан белсенді түрде наразылық білдіруде. Мұндай жағдайлар мұнай өңдеуші зауыттар, сақтау қоймалары, резервуарлардың жанармай құю бекеттері, парктер, үлкен автотұрақтарда орын алады.

Мұнай мен мұнай өнімдерін, азот оксидтерін және ультра күлгін сәулелерді құрайтын ұшқыш көмірсутектердің өзара әрекеттесуі түтіннің пайда болуына әкеліп соқтыратын жағдай туындағанда, аса күрделі мәселелер пайда болады. Мұндай жағдайларда ауыр зардап шеккендер саны өсуі мүмкін.

Судың ластануы. Мұнай мен мұнай өнімдерінің қоршаған ортаға зиянды әсерінің ең бастысы – судың ластануы. Ең ауыр жағдай мұнай төгілген орындарындағы ластану болып табылады.

Кейбір жағдайларда су бетіндегі мұнай өнімдерінің қалың қабаты тұтанғыш болуы мүмкін. Мұнай өңдеу зауыттарында қоныс аударушылардың тоғандарды жағу оқиғалары жиі кездеседі. Сонымен қатар судағы мұнай өнімдері балықтарға тікелей уытты әсер етеді, оның дәмі күрт нашарлайды. Су астындағы өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігіне айтарлықтай қауіп төнуі мүмкін.

Топырақтың ластануы. Судан айырмашылығы, мұнай, әдетте, топырақ бетінің үстінде кең таралмайды. Мұнай мен мұнай өнімдерін сіңірген топырақтың тұтану мүмкіндігі жоғары.

Мұнай жерге сіңгендегі негізгі экологиялық мәселелер жерасты суларымен байланысты. Олардың бетіне түсіп, мұнай мен мұнай өнімдері суда қалатын линзаларды қалыптастырады. Бұл линзалар су ағындарының, жерүсті суларының ластануына әкеліп соғуы мүмкін. Осындай жағдайлар бірнеше мұнай өңдейтін зауыттардың, танкерлер фермаларының, әскери аэродромдардың маңайында байқалады.



Тірек түсініктер: мұнай қорлары, көмір қоры, қоршаған ортаның ластануы, ауаның ластануы.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырма
Білу	Жетіспейтін сөздерді кіргізіңдер: Мұнай және газ қорлары _____, _____, _____ және _____ аудандарында шоғырланған. 1899 жылы Ембі кен орнында тұңғыш мұнай ұңғымалары бұрғыланды. Маңғыстау түбегіндегі кен орындары _____ және _____ жылы табылды.
Түсіну	Көмір бассейндері қайда орналасқан?
Қолдану	Құрылымдық картада мұнай, газ және көмірдің негізгі кен орындары көрсетілген. Қазақстанның қандай жерлері экологиялық апат аймағына жатады?
Талдау	Ластанудың негізгі көздерін диаграмма түрінде көрсетіңдер.
Жинақтау	Түтіннің түзілуі, монокластер құрастырыңдар.
Бағалау	Су мен топырақтың мұнай өнімдерімен ластануын салыстырыңдар.